MANUAL DE INSTRUCCIONES

BÁSCULA DE MESA

PCE-BSK SERIE

ESPAÑOL



User manuals in various languages (français, italiano, español, português, nederlands, türk, polski) can be found via our product search on:
www.pce-instruments.com

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Lea este manual de usuario con atención y en su totalidad antes de poner en funcionamiento el aparato por primera vez. El aparato solo debe ser utilizado por personal debidamente formado. No se asumirá responsabilidad alguna por los daños que se deriven del incumplimiento de las instrucciones contenidas en el manual de uso.

- Este medidor solo debe utilizarse de la forma descrita en este manual de uso. Si el medidor se utiliza de otra forma, pueden producirse situaciones peligrosas.
- Utilice el medidor únicamente cuando las condiciones ambientales (temperatura, humedad, etc.) se encuentren dentro de los límites indicados en las especificaciones. No exponga el aparato a temperaturas extremas, a la luz solar directa, a humedad extrema ni a la humedad.
- No exponga el aparato a golpes ni a vibraciones intensas.
- La apertura de la carcasa del aparato solo debe ser realizada por personal especializado de PCE Instruments.
- No utilice nunca el medidor con las manos mojadas.
- No se deben realizar modificaciones técnicas en el aparato.
- El aparato solo debe limpiarse con un paño. No utilice productos abrasivos ni productos de limpieza que contengan disolventes.
- El aparato solo debe utilizarse con los accesorios ofrecidos por PCE Instruments o con recambios equivalentes.
- Al pesar polvos y similares, utilice cuencos u otros recipientes para evitar que caigan piezas pequeñas en la balanza.
- Compruebe la carcasa del medidor antes de cada uso para detectar posibles daños visibles. Si se observara algún daño visible, no se debe utilizar el aparato.
- El medidor no debe utilizarse en una atmósfera explosiva.
- No exponga el aparato a un entorno radiactivo ni a sustancias corrosivas.
- El rango de medición indicado en las especificaciones no debe superarse bajo ninguna circunstancia.
- Si no se respetan las instrucciones de seguridad, pueden producirse daños en el aparato y lesiones al usuario.
- No utilice objetos puntiagudos, como bolígrafos, para pulsar las teclas de la balanza. Utilice siempre únicamente los dedos para pulsar las teclas.

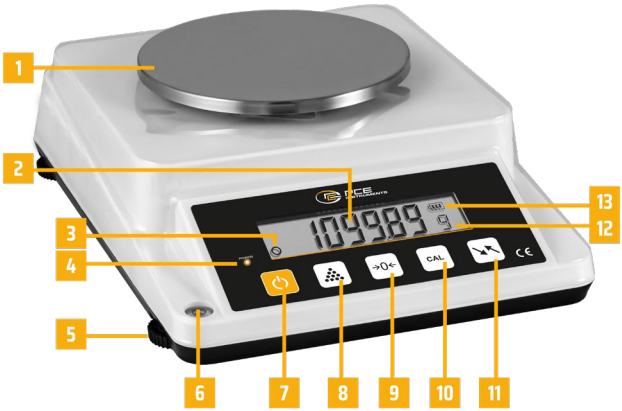
No asumimos ninguna responsabilidad por errores de impresión o de contenido en este manual.
Hacemos referencia expresa a nuestras condiciones generales de garantía, que encontrará en nuestras Condiciones Generales de Contratación.
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con PCE Instruments. Encontrará los datos de contacto al final de este manual.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	PCE-BSK 310	PCE-BSK 1100	PCE-BSK 5100
Rango de pesaje	310g	1.100g	5.100g
Clase de precisión	II	III	III
Resolución/precisión de lectura	0,001g	0,01g	0,1g
Repetibilidad	±0,002g	±0,02g	±0,2g
Linealidad	±0,003g	±0,03g	±0,3g
Tiempo de estabilización	<3 s		
Temperatura de funcionamiento	0 ... 40 °C		
Dimensiones de la plataforma de pesaje	90 mm	130 mm	160x160 mm
Calibración	externo		
Peso de ajuste	E1 200 g	E2 1 kg	F1 5 kg
Dimensiones totales	270 x 265 x 190 mm	270 x 200 x 80 mm	
Peso total	4,0 kg	2,5 kg	
Interfaces	RS232		
Fuente de alimentación	Primario: 100...240 V, 50/60 Hz Secundario: 6 V, 500 mA negativo en el exterior, positivo en el interior		
Baterías	3 pilas AA (LR6) No incluidas en el suministro; no recargables en la báscula		

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

1 - Placa de pesaje
2 - Pantalla de peso
3 - Indicador de que el peso se ha estabilizado
4 - Indicador luminoso de alimentación eléctrica
5 - Pies de nivelación
6 - Nivel de burbuja para la alineación
7 - Botón de encendido/apagado
8 - Botón de recuento
9 - Botón >0<, entre otras funciones, para poner a cero
10 - Botón CAL, entre otras funciones, para calibrar
11 - Tecla Unit para cambiar la unidad de peso
12 - Unidad de peso actual
13 - Indicador del estado de la batería
14 - Interfaz RS232
15 - Conexión para la fuente de alimentación





PUESTA EN MARCHA DE LA BÁSCULA

Abra el paquete con cuidado y guarde el embalaje por si tuviera que enviar la báscula más adelante. Coloque la bandeja de pesaje sobre la báscula y conecte la fuente de alimentación. Si desea utilizar la báscula sin conexión a la red eléctrica, introduzca las pilas en el compartimento correspondiente. (Si la bandeja de pesaje no está colocada correctamente, aparecerá un mensaje indicando que no se puede pesar). La báscula se enciende con un breve pitido, muestra 300,00 o 1000,00, 5000, a continuación una línea discontinua y, tras un segundo pitido breve, 0,00 g. La báscula se encuentra en modo de pesaje.

Lugar de instalación

- Mantenga el lugar de instalación limpio y seco.
- Coloque la báscula sobre una superficie plana y estable.
- Nivele la báscula ajustando las patas. La burbuja del nivel debe situarse exactamente en el círculo marcado en negro.
- Evite las corrientes de aire y las fluctuaciones de temperatura, por ejemplo, debidas a ventanas y puertas abiertas, así como la colocación debajo de calefactores o bajo la luz solar directa.
- Evite que la báscula se vea afectada por vibraciones.
- Asegúrese de que la báscula no se vea afectada por otros aparatos.
- En entornos secos y con productos a granel pueden producirse cargas estáticas.
- Mantenga la báscula alejada de objetos con imanes y de campos magnéticos.
- No utilice la báscula en zonas con riesgo de explosión.
- No utilice la báscula en zonas con elevada humedad ambiental o en entornos polvorientos.
- Al trasladar la báscula de un entorno frío a uno cálido, puede producirse condensación en su interior. Esto afecta a la precisión y fiabilidad del pesaje. Para evitarlo, deje la báscula a temperatura ambiente durante 2 horas antes de encenderla.

CALIBRACIÓN

La precisión del pesaje también depende de las condiciones ambientales (gravedad, temperatura, humedad). La función de calibración permite ajustar las balanzas a las condiciones ambientales actuales. No inicie la calibración hasta que la balanza haya permanecido al menos 30 minutos en condiciones ambientales estables.

Calibración de un punto
En el modo de pesaje, pulse

- la tecla CAL durante unos 4 segundos; en la pantalla aparecerá I.CAL Ig
- la tecla >0<; en la pantalla aparecerá un valor de peso para la calibración
- la tecla >0< para aceptar o la tecla de recuento y la tecla CAL para modificar; a continuación, confirme con >0<
- Coloque el peso que se muestra parpadeando. Aparecerá una línea y, a continuación, la indicación de peso sin parpadear.
- Retire el peso; aparecerá una línea y, a continuación, la indicación 0,00 g. La calibración habrá finalizado.

Calibración de tres puntos
En el modo de pesaje, pulse

- la tecla CAL durante unos 4 segundos; en la pantalla aparecerá I.CAL Ig;
- la tecla de recuento para seleccionar 2.CAL 3;
- la tecla >0<; en la pantalla aparecerá un valor de peso para la calibración.
- Coloque el peso que aparece parpadeando en la pantalla. Aparecerá una línea y, a continuación, la indicación de peso fija.
- Retire el primer peso.
- Coloque el siguiente peso que se muestre parpadeando. Aparecerá una línea y, a continuación, la indicación de peso sin parpadear.
- Retire el segundo peso.
- Coloque el siguiente peso que se muestre parpadeando. Aparecerá una línea y, a continuación, la indicación de peso sin parpadear.
- Retire la tercera pesa: aparecerá una línea y, a continuación, la indicación 0,00 g. La calibración ha finalizado.
- Para la PCE-BSK 1100 se necesitan las pesas de 200 g, 500 g y 1000 g.

CONFIGURACIÓN DE FUNCIONES

Configuración de unidades de peso
Aquí, en F01, se puede definir una unidad elegida por el usuario con decimales y un factor de conversión a gramos, y en F02 se pueden desactivar o activar las unidades preestablecidas.

Para acceder al menú, apague primero la báscula y, a continuación:
» mantenga pulsada la tecla Unit y pulse brevemente la tecla de encendido/apagado, o bien

» pulse brevemente la tecla de encendido/apagado y, a continuación, la tecla Unit.

F-01 Punto decimal y factor para la unidad personalizada
» >0<, para acceder a la función,

» pantalla: - - - - - - - g,

» desplazar la posición del punto decimal con la tecla de recuento,

» confirmar con >0<,

» en la pantalla aparecerá, por ejemplo, 00000,00 g con los decimales seleccionados.

» Introduzca el factor de conversión de gramos a la unidad específica del cliente con la tecla de conteo (para la posición) y la tecla CAL (para el valor); la unidad específica del cliente permanece almacenada tras apagar la báscula.

» Confirme con >0<; en la pantalla aparecerá F-02,

» pulse la tecla Unit para volver al modo de pesaje

F-02 Activar/desactivar unidades de peso
» >0< para acceder a la función,

» seleccionar la unidad con la tecla CAL,

» cambiar entre ON/OFF con la tecla de conteo,

» se pueden seleccionar g / CT / OZ / FRE / dWT / OZT / gn / G.S.M. (gramos, quilates, onzas, unidad libre (definida por el usuario), pennyweight, onza troy, gran, g/m²),

» confirmar con >0<; en la pantalla aparecerá F-01,

» pulsar la tecla Unit para volver al modo de pesaje

Función de recuento

» Para contar artículos con la báscula, primero hay que guardar el número de unidades de referencia:

» En el modo de pesaje, pulsa la tecla de recuento durante unos 4 segundos.

» En la pantalla aparecerá ---.COU ---; al cabo de unos instantes aparecerá 5 PCS.

» El número de unidades de referencia se selecciona con >0<. Se puede elegir entre 5, 10, 20, 40, 50, 100, 200, 300, 400 y 500.

» Coloque el número de unidades seleccionado sobre el plato de pesaje y confírmelo con el botón de recuento.

» Primero aparecerá una línea y, a continuación, el número de unidades colocadas.

» Retire las piezas de referencia del plato de pesaje. La pantalla mostrará ahora 0 PCS y podrá utilizar la función de recuento.

» Para cambiar entre la función de recuento y la de pesaje, pulse brevemente la tecla de recuento.

» El valor de referencia establecido permanece almacenado incluso después de apagar la báscula.

Funciones específicas del usuario

En el modo de pesaje, pulse simultáneamente las teclas de recuento y Unit hasta que aparezca I. FIL en la pantalla.
Con la tecla de recuento se pasa al siguiente punto del menú. Con la tecla >0< se confirma la selección y con la tecla Unit se vuelve al menú.

Indicador	Función	Descripción
I. FIL	Sensibilidad	Selección con el botón de recuento: 1.1 FIL 1 - rápido, 1.2 FIL 2 - normal, 1.3 FIL 3 - lento,
2. bA_LI	Retroiluminación	Selección con el botón de conteo: 2.1 ON 2.2 OFF 2.3 AUTO (modo de ahorro de energía; apaga la iluminación tras 30 segundos)
3. AU_Po	Apagado automático	Selección con el botón de recuento: 3.1 ON (apagado tras 3 minutos) 3.2 OFF
4. PEAK	Valor máximo / PEAK	Selección mediante el botón de recuento: 4.1 ON (se muestra el último peso máximo hasta que se coloque un peso superior; tras el reinicio, se calcula el nuevo valor máximo) 4.2 OFF
5 SENd	Transferencia de datos al ordenador	5.1 Tecla KEY CAL para enviar 5.2 ASK... Solicitud desde el PC 5.3 Cont... Envío continuo 5.4 StAb: envío automático cuando el valor es estable

INTERFAZ SERIE - PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN

Tara Formato: ST + CR + LF

Introducir el valor de tara
Formato: ST***** ***** (significa desde 9e hasta el peso máximo)
La señal tiene 16 caracteres

1	Símbolo + o –
2	Espacio en blanco
3 ...10	Dígitos del valor del peso o espacio en blanco
11	Espacio en blanco
12...14	Unidad de medida (Newton, kg, g, lb o PCS (unidades))
15	CR
16	LF

Consultar la lectura de peso actual
Formato: Sx + CR + LF

Apagar la báscula
(no pasa a modo de espera; solo se puede volver a encender con el botón ON de la báscula).
Formato: SO + CR + LF

PROBLEMAS Y POSIBLES CAUSAS

Problema	Posible causa	Solución
No se muestra nada en la pantalla	El cable de alimentación no está conectado, la fuente de alimentación está averiada, la luz roja del indicador de alimentación está encendida, pero al pulsar el botón de encendido/apagado no aparece nada en la pantalla	Conectar el cable de alimentación; si es necesario, sustituir la fuente de alimentación
El valor que aparece en la pantalla no es estable	Condiciones ambientales, protector contra el viento abierto, cuerpos extraños sobre o dentro de la báscula, peso superior al rango de pesaje, el material a pesar es variable (evaporación, absorción, movimiento), suministro eléctrico inestable	Evitar corrientes de aire y vibraciones; cerrar la protección contra el viento; retirar cualquier cuerpo extraño; garantizar un suministro eléctrico estable mediante la fuente de alimentación
El valor que aparece en la pantalla no coincide con el peso real	Sin calibración, Sin tara, Punto cero no ajustado	Calibrar, tarar y ajustar el punto cero pulsando la tecla >0< antes de realizar el pesaje
Si no consigue resolver los problemas con las soluciones propuestas, póngase en contacto con nuestro servicio técnico por teléfono o por correo electrónico.		

RECICLAJE

Por sus contenidos tóxicos, las baterías no deben tirarse a la basura doméstica. Se tienen que llevar a sitios aptos para su reciclaje. Para poder cumplir con la RII AEE (devolución y eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) retiramos todos nuestros aparatos. Estos serán reciclados por nosotros o serán eliminados según ley por una empresa de reciclaje. Puede enviarlo a: PCE Ibérica SL. Para poder cumplir con la RII AEE (recogida y eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) retiramos todos nuestros dispositivos. Estos serán reciclados por nosotros o serán eliminados según ley por una empresa de reciclaje.
RII AEE – Nº 001932
Número REI-RPA: 855 – RD. 106/2008

INFORMACIÓN DE CONTACTO PCE INSTRUMENTS

Germany
PCE Deutschland GmbH
Im Langel 26
D-59872 Meschede
Deutschland
Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0
Fax: +49 (0) 2903 976 99 29
info@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/deutsch

France
PCE Instruments France EURL
2, rue Georges Kuhnmunch
67250 Soultz-sous-Forêts
France
Tel.: +33 (0) 972 35 37 17
Fax.: +33 (0) 972 35 37 18
info@pce-france.fr
www.pce-instruments.com/french

Spain
PCE Ibérica S.L.
Calle Mula, 8
02500 Tobarra (Albacete)
España
Tel. : +34 967 543 548
info@pce-iberica.es
www.pce-instruments.com/espanol

United Kingdom
PCE Instruments UK Ltd
Trafford House
Chester Rd, Old Trafford
Manchester M32 0RS
United Kingdom
Tel: +44 (0) 161 464902 0
Fax: +44 (0) 161 464902 9
info@pce-instruments.co.uk
www.pce-instruments.com/english

Italy
PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 Loc. Gragnano
Capannori (Lucca)
Italia
Telefono: +39 0583 975 114
Fax: +39 0583 974 824
info@pce-italia.it
www.pce-instruments.com/italiano

Turkey
PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah.
Pehlivan Sok. No.6/C
34303 Küçükçekmece - İstanbul
Türkiye
Tel: 0212 471 11 47
Faks: 0212 705 53 93
info@pce-cihazlari.com.tr
www.pce-instruments.com/turkish

The Netherlands
PCE Brookhuis B.V.
Twentepoort West 17
7609 RD Almelo
Nederland
Telefoon: +31 (0)53 737 01 92
info@pcebenelux.nl
www.pce-instruments.com/dutch

United States of America
PCE Americas Inc.
1201 Jupiter Park Drive, Suite 8
Jupiter / Palm Beach
33458 FL
USA
Tel: +1 (561) 320-9162
Fax: +1 (561) 320-9176
info@pce-americas.com
www.pce-instruments.com/us

Denmark
PCE Instruments Denmark ApS
Birk Centerpark 40
7400 Herning
Denmark
Tel.: +45 70 30 53 08
kontakt@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/dansk

Sujeto a cambios sin previo aviso